مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

لوحة الحفر والتطعيم على البلاط

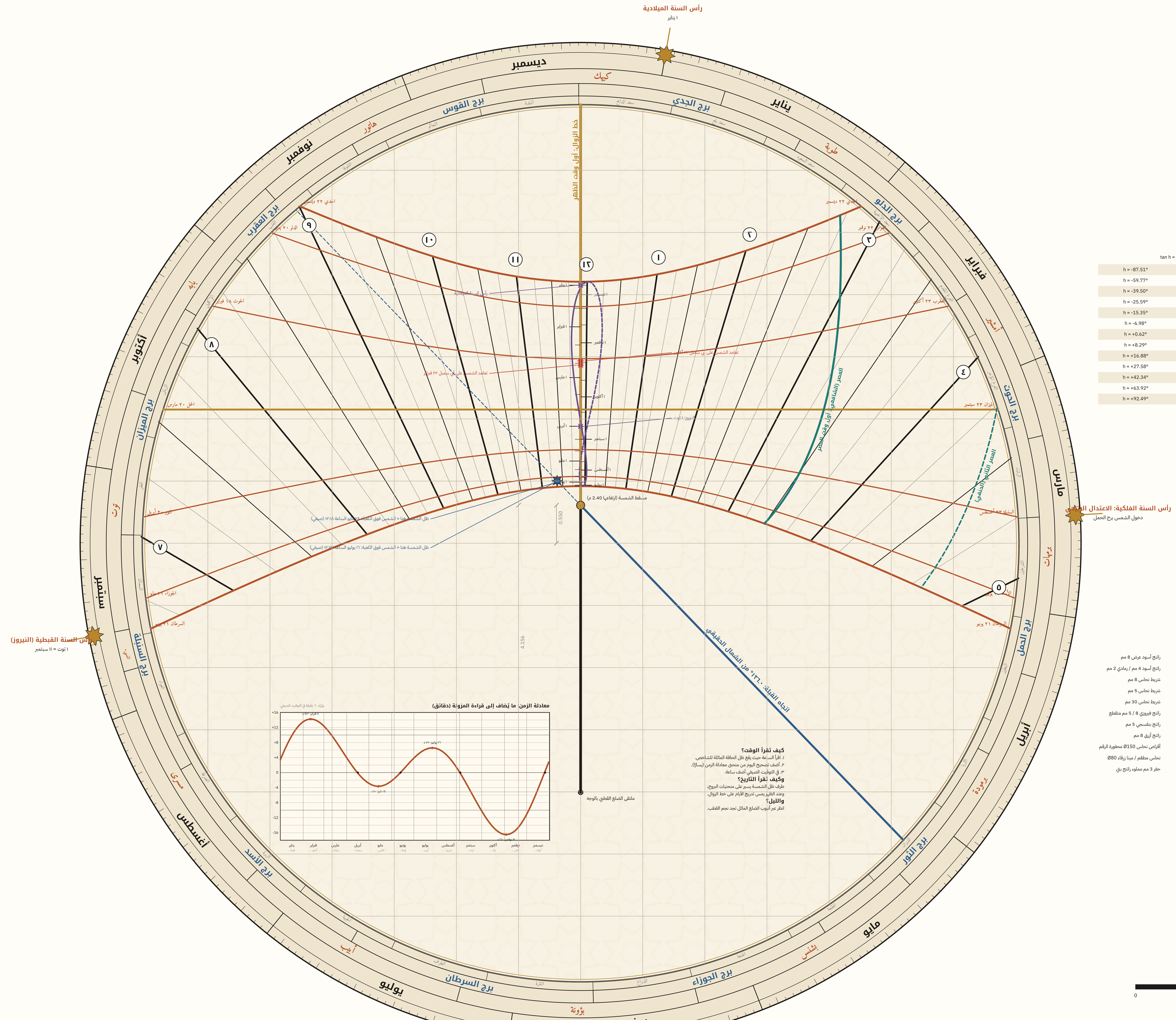
خطوط الوجه فوق شبكة البلاط
مطابقة للوحة A-01

ملاحظات

- عمق الحفر 6 مم لكل الخطوط والنصوص؛ يُملأ بالنحاس أو الراتنج ثم يُصقل السطح كله مستويًا (±0.2 مم).
- خطوط الساعات مزاحة 15 مم (نصف سمك النصل): الصباحية غربًا والمسائية شرقًا؛ ولا تُزاح منحنيات العقدة.
- الحفر بالـ CNC لكل بلاطة من ملفها؛ وتُرص البلاطات في المصنع «رصًّا جافًّا» بالربع للتحقق من استمرار الخطوط (±0.5 مم).
- الأرقام والنجوم والنصوص تُطعّم بعد التركيب بقوالب من DXF.
- التفاوت: موضع الخط ±1 مم، والاستمرار عبر الفواصل ±0.5 مم.

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-03



كيف تقرأ الوقت؟

١. اقرأ الساعة حيث يقع ظل الحافة المائلة للشاخص.
٢. أضف تصحيح اليوم من منحنى معادلة الزمن (يسارًا).
٣. في التوقيت الصيفي أضف ساعة.

وكيف تقرأ التاريخ؟

طرف ظل الشمسة يسير على منحنيات البروج، وعند الظهر يمس تدريج الأيام على خط الزوال.

والليل؟

انظر عبر أنبوب الضلع المائل تجد نجم القطب.

مفتاح الرسم

- ▬ الساعة (والخط الرفيع ربعها)
- ▬ خط الزوال / الظهر
- ▬ مداخل البروج (التاريخ)
- ▬ خط الاعتدالين
- ▬ العصر الأول
- ╌ العصر الثاني
- ▬ ١٢ ظهرًا بتوقيت مصر: يناير–يونيو
- ╌ ...ويوليو–ديسمبر
- ▬ اتجاه القبلة
- ╌ أيام تراثية خاصة

زوايا خطوط الساعات

عند ملتقى الضلع، من خط الزوال

tan h = sin φ · tan H

٦ ص	H = -88.76°	h = -87.51°
٧ ص	H = -73.76°	h = -59.77°
٨ ص	H = -58.76°	h = -39.50°
٩ ص	H = -43.76°	h = -25.59°
١٠ ص	H = -28.76°	h = -15.35°
١١ ص	H = -13.76°	h = -6.98°
١٢ ظ	H = +1.24°	h = +0.62°
١ م	H = +16.24°	h = +8.29°
٢ م	H = +31.24°	h = +16.88°
٣ م	H = +46.24°	h = +27.58°
٤ م	H = +61.24°	h = +42.34°
٥ م	H = +76.24°	h = +63.92°
٦ م	H = +91.24°	h = +92.49°

الموجب نحو الشرق (بعد الظهر)

مواصفة التطعيم

خطوط الساعات	راتنج أسود عرض 8 مم
أنصاف الساعات / الأرباع	راتنج أسود 4 مم / رمادي 2 مم
المنقلبان والاعتدال	شريط نحاس 8 مم
بقية مدارات البروج	شريط نحاس 5 مم
خط الزوال	شريط نحاس 30 مم
العصر الأول / الثاني	راتنج فيروزي 8 / 5 مم متقطع
منحنى ١٢ ظهرًا	راتنج بنفسجي 5 مم
القبلة	راتنج أزرق 8 مم
أرقام الساعات	أقراص نحاس Ø150 محفورة الرقم
النجوم والعلامات	نحاس مطعّم / مينا زرقاء Ø80
النصوص ولوح معادلة الزمن	حفر 3 مم مملوء راتنج بني

الشمال الحقيقي

الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

0 1 2 م